

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**Санкт-Петербургский государственный**  
**электротехнический университет**  
**«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)**  
**Кафедра систем автоматизированного проектирования (САПР)**

**отчет**  
**по лабораторной работе № 7**  
**по дисциплине «Базы данных»**  
**Тема: «Использование представлений»**

Студенты гр. 3311

Преподаватель

Аршин А. Д

Баймухамедов Р. Р.

Пасечный Л. В.

---

Новакова Н. Е.

---

Санкт-Петербург

2025

## Цель работы

Научиться писать и применять представления. В лабораторной работе используется БД AdventureWorks

## Упражнение 1

Создадим новое представление HumanResources.vEmployeeDetails, использующее следующую логику команды SELECT:

*Запрос*

CREATE VIEW HumanResources.vEmployeeDetails

WITH SCHEMABINDING AS

SELECT

e.[EmployeeID],

c.[Title],

c.[FirstName],

c.[MiddleName],

c.[LastName],

c.[Suffix],

e.[Title] AS [JobTitle],

c.[Phone],

c.[EmailAddress],

c.[EmailPromotion],

a.[AddressLine1],

a.[AddressLine2],

a.[City],

sp.[Name] AS [StateProvinceName],

a.[PostalCode],

cr.[Name] AS [CountryRegionName],

c.[AdditionalContactInfo]

FROM [HumanResources].[Employee] e

INNER JOIN [Person].[Contact] c

```
ON c.[ContactID] = e.[ContactID]
INNER JOIN [HumanResources].[EmployeeAddress] ea
ON e.[EmployeeID] = ea.[EmployeeID]
INNER JOIN [Person].[Address] a
ON ea.[AddressID] = a.[AddressID]
INNER JOIN [Person].[StateProvince] sp
ON sp.[StateProvinceID] = a.[StateProvinceID]
INNER JOIN [Person].[CountryRegion] cr
ON cr.[CountryRegionCode] = sp.[CountryRegionCode]
```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-18T01:22:07.4155813+03:00

Проверим работу этого представления

Запрос

```
SELECT EmployeeID, Title, FirstName, MiddleName, LastName, Suffix, JobTitle,
Phone, EmailAddress, EmailPromotion, AddressLine1, AddressLine2, City,
StateProvinceName, PostalCode, CountryRegionName, AdditionalContactInfo
FROM [AdventureWorks].[HumanResources].[vEmployeeDetails]
```

Результат

| EmployeeID | Title | FirstName | MiddleName | LastName  | Suffix    | JobTitle                      | Phone        | EmailAddress                 | EmailPromotion | AddressLine1           | AddressLine2 | City      | StateProvinceName | PostalCode | CountryRegionName | AdditionalContactInfo |
|------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 7          | NULL  | Jolynn    | M          | Dobson    | NULL      | Production Supervisor - WC90  | 360-555-0145 | jolynn0@adventure-works.com  | 1              | 7125 Ending Ct.        | NULL         | Seattle   | Washington        | 98104      | United States     | NULL                  |
| 8          | NULL  | Ruth      | Ann        | Edelbrock | NULL      | Production Technician - WC10  | 145-555-0130 | ruth0@adventure-works.com    | 0              | 2176 Apollo Way        | NULL         | Everett   | Washington        | 98201      | United States     | NULL                  |
| 9          | NULL  | Ma        | Gal        | A         | Edrickson | Design Engineer               | 849-555-0139 | gal0@adventure-works.com     | 0              | 9435 Brock Court       | NULL         | Bellevue  | Washington        | 98004      | United States     | NULL                  |
| 10         | NULL  | Barry     | K          | Johnson   | NULL      | Production Technician - WC10  | 206-555-0180 | barry0@adventure-works.com   | 0              | 3114 Notre Dame Ave.   | NULL         | Snohomish | Washington        | 98296      | United States     | NULL                  |
| 11         | NULL  | Josef     | H          | Goldberg  | NULL      | Design Engineer               | 122-555-0189 | josef0@adventure-works.com   | 0              | 5670 Bel Air Dr.       | NULL         | Renton    | Washington        | 98055      | United States     | NULL                  |
| 12         | NULL  | Terri     | Lee        | Duffy     | NULL      | Vice President of Engineering | 919-555-0175 | terri0@adventure-works.com   | 1              | 7559 Worth Ct.         | NULL         | Renton    | Washington        | 98055      | United States     | NULL                  |
| 13         | NULL  | Sidney    | M          | Higa      | NULL      | Production Technician - WC10  | 424-555-0189 | sidney0@adventure-works.com  | 0              | 9277 Country View Lane | NULL         | Edmonds   | Washington        | 98020      | United States     | NULL                  |
| 14         | NULL  | Taylor    | R          | Maxwell   | NULL      | Production Supervisor - WC50  | 508-555-0165 | taylor0@adventure-works.com  | 0              | 504 O St.              | NULL         | Edmonds   | Washington        | 98020      | United States     | NULL                  |
| 15         | NULL  | Jeffrey   | L          | Ford      | NULL      | Production Technician - WC10  | 984-555-0185 | jeffrey0@adventure-works.com | 0              | 5734 Ashford Court     | NULL         | Monroe    | Washington        | 98272      | United States     | NULL                  |
| 16         | NULL  | Jo        | A          | Brown     | NULL      | Production Supervisor - WC60  | 632-555-0129 | jo0@adventure-works.com      | 0              | 9693 Mellowood Street  | NULL         | Duvall    | Washington        | 98019      | United States     | NULL                  |
| 17         | NULL  | Doris     | M          | Hatwig    | NULL      | Production Technician - WC10  | 328-555-0190 | doris0@adventure-works.com   | 0              | 5553 Cash Avenue       | NULL         | Kennmore  | Washington        | 98028      | United States     | NULL                  |
| 18         | NULL  | John      | T          | Campbell  | NULL      | Production Supervisor - WC60  | 435-555-0113 | john0@adventure-works.com    | 1              | 2639 Anchor Court      | NULL         | Seattle   | Washington        | 98104      | United States     | NULL                  |
| 19         | NULL  | Diane     | R          | Gimp      | NULL      | Production Technician - WC10  | 202-555-0151 | diane0@adventure-works.com   | 2              | 9006 Woodside Way      | NULL         | Redmond   | Washington        | 98052      | United States     | NULL                  |
| 20         | NULL  | Steven    | T          | Sellhoff  | NULL      | Production Technician - WC30  | 925-555-0114 | steven0@adventure-works.com  | 2              | 181 Gunning Drive      | NULL         | Everett   | Washington        | 98201      | United States     | NULL                  |
| 21         | NULL  | Peter     | J          | Neilsen   | NULL      | Production Control Manager    | 913-555-0186 | peter0@adventure-works.com   | 0              | 3670 Al Waza Drive     | NULL         | Bellevue  | Washington        | 98004      | United States     | NULL                  |
| 22         | NULL  | Stuart    | V          | Munson    | NULL      | Production Technician - WC45  | 413-555-0136 | stuart0@adventure-works.com  | 2              | 6448 Castle Court      | NULL         | Bellevue  | Washington        | 98004      | United States     | NULL                  |
| 23         | NULL  | Greg      | F          | Alderson  | NULL      | Production Technician - WC45  | 332-555-0190 | greg0@adventure-works.com    | 0              | 8694 Military East     | NULL         | Bellevue  | Washington        | 98004      | United States     | NULL                  |
| 24         | NULL  | David     | N          | Johnson   | NULL      | Production Technician - WC30  | 166-555-0162 | david1@adventure-works.com   | 0              | 6597 Ridge Park Drive  | NULL         | Kennmore  | Washington        | 98028      | United States     | NULL                  |
| 25         | NULL  | Zheng     | W          | Mu        | NULL      | Production Supervisor - WC10  | 113-555-0173 | zheng0@adventure-works.com   | 0              | 6578 Woodhaven Ln.     | NULL         | Seattle   | Washington        | 98104      | United States     | NULL                  |
| 26         | NULL  | Ivo       | William    | Salazar   | NULL      | Production Technician - WC20  | 115-555-0179 | ivo0@adventure-works.com     | 0              | 3841 Silver Oaks Place | NULL         | Monroe    | Washington        | 98272      | United States     | NULL                  |
| 27         | NULL  | Paul      | B          | Krombholz | NULL      | Production Technician - WC20  | 147-555-0100 | paul0@adventure-works.com    | 3              | 7230 Pioneer Way       | NULL         | Bellevue  | Washington        | 98004      | United States     | NULL                  |

(Затронуто строк: 290)

Время выполнения: 2025-10-18T01:25:50.6083319+03:00

Упражнение 2

Создадим индексированное представление.

*Запрос*

USE AdventureWorks

GO

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX\_vEmployeeDetails

ON HumanResources.vEmployeeDetails(EmployeeID)

*Результат*

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-18T01:31:50.2960717+03:00

### Упражнение 3

Просмотр системной информации о представлениях. Посмотрим зависимости представлений от других объектов базы данных AdventureWorks с помощью системной хранимой процедуры sp\_depends. Посмотрим программный код созданного в предыдущем упражнении представления с помощью системной хранимой процедуры sp\_helptext

*Запрос*

sp\_depends 'HumanResources.vEmployeeDetails'

Результат

| name           | type       | updated | selected | column       |
|----------------|------------|---------|----------|--------------|
| Person.Address | user table | no      | yes      | NULL         |
| Person.Address | user table | no      | yes      | AddressID    |
| Person.Address | user table | no      | yes      | AddressLine1 |
| Person.Address | user table | no      | yes      | AddressLine2 |
| Person.Address | user table | no      | yes      | City         |
| ...            | ...        | ...     | ...      | ...          |
| Person.Contact | user table | no      | yes      | NULL         |
| Person.Contact | user table | no      | yes      | ContactID    |
| Person.Contact | user table | no      | yes      | Title        |
| Person.Contact | user table | no      | yes      | FirstName    |

Person.Contact    user table    no                    yes                    MiddleName

В текущей базе данных заданный объект ссылается на следующее:

Время выполнения: 2025-10-18T01:36:08.6795913+03:00

*Запрос*

**sp\_helptext 'HumanResources.vEmployeeDetails'**

Результат

Text

CREATE VIEW HumanResources.vEmployeeDetails

WITH SCHEMABINDING AS

SELECT

e.[EmployeeID],

c.[Title],

c.[FirstName],

c.[MiddleName],

c.[LastName],

c.[Suffix],

e.[Title] AS [JobTitle],

c.[Phone],

c.[EmailAddress],

c.[EmailPromotion],

a.[AddressLine1],

a.[AddressLine2],

a.[City],

sp.[Name] AS [StateProvinceName],

a.[PostalCode],

cr.[Name] AS [CountryRegionName],

c.[AdditionalContactInfo]

FROM [HumanResources].[Employee] e

INNER JOIN [Person].[Contact] c

```
ON c.[ContactID] = e.[ContactID]
INNER JOIN [HumanResources].[EmployeeAddress] ea
ON e.[EmployeeID] = ea.[EmployeeID]
INNER JOIN [Person].[Address] a
ON ea.[AddressID] = a.[AddressID]
INNER JOIN [Person].[StateProvince] sp
ON sp.[StateProvinceID] = a.[StateProvinceID]
INNER JOIN [Person].[CountryRegion] cr
ON cr.[CountryRegionCode] = sp.[CountryRegionCode]
```

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-18T01:40:20.9105898+03:00

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены и применены на практике основные принципы работы с представлениями (views) в СУБД. Мы научились создавать сложные представления с использованием конструкции WITH SCHEMABINDING, разобрались с синтаксисом объединения данных из нескольких таблиц через операции JOIN и реализовали представление HumanResources.vEmployeeDetails.

Отдельное внимание уделили индексированным представлениям. Был создан уникальный кластерный индекс.

Кроме того, были изучены системные функции и хранимые процедуры для анализа метаданных. С их помощью удалось исследовать зависимости объектов базы данных (sp\_depends) и просмотреть программный код представлений (sp\_helptext), что дало необходимый опыт для дальнейшей отладки и сопровождения объектов. В результате была подтверждена корректность созданного представления и работоспособность индексированного варианта. Освоены методы проверки и отладки,

позволяющие уверенно создавать, анализировать и оптимизировать представления в базе данных.